UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Disciplina: Análise de Redes Sociais utilizando Grafos
Professor: André Kawamoto
Período: 2026-2
Atividade Avaliativa: Elaboração de Artigo Científico
Objetivo final: Submissão ao **BraSNAM 2027** (Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining) – CSBC 2027

---

1. APRESENTAÇÃO GERAL DO TRABALHO

Nesta disciplina, uma parte significativa da avaliação consiste na redação de um artigo científico original. Cada grupo (composto por 3 alunos, exceto o Grupo 12 que contará com 4 alunos) deverá produzir um manuscrito inédito que aplique os algoritmos estudados em aula (métricas de centralidade, PageRank, densidade, detecção de comunidades, assortatividade, etc.) sobre dados reais do contexto socioeconômico, político, ambiental ou cultural brasileiro.

Todos os trabalhos deverão ser formatados rigorosamente segundo o padrão de publicações da SBC (Sociedade Brasileira de Computação) e deverão, ao final do semestre, estar em nível de qualidade adequado para submissão ao BraSNAM 2027, evento oficial realizado no âmbito do CSBC 2027, com chamada prevista para março de 2027. O formato do artigo aceita submissões nas modalidades de **Artigo Completo (Full Paper)** de até 12 páginas ou **Artigo Curto (Short Paper)** de até 6 páginas, podendo ser redigido em português ou em inglês.

---

2. ESTRUTURA PADRÃO DO ARTIGO (MODELO SBC)

Todos os manuscritos devem obrigatoriamente estruturar-se conforme as seções descritas na tabela a seguir:

Seção	**Descrição do Conteúdo**
Título e Autores	Título científico sugestivo e nome completo dos integrantes do grupo e do orientador.
Resumo / Abstract	Máximo de 200 palavras. Deve explicitar resumidamente: contexto, problema,

Seção	Descrição do Conteúdo
	metodologia de grafos, principais resultados e contribuição original.
1. Introdução	Apresentação do problema, justificativa social/econômica no cenário brasileiro, pergunta de pesquisa central, hipóteses e listagem clara das contribuições do estudo.
2. Fundamentação Teórica	Revisão concisa dos conceitos e algoritmos de redes aplicados (PageRank, Betweenness Centrality, Clustering Coefficient, etc.). Citação obrigatória de referências clássicas (Newman, Wasserman & Faust) e trabalhos anteriores do BraSNAM.
3. Metodologia	• **Coleta de Dados:** Protocolo de extração via SQL na Base dos Dados, APIs ou fontes oficiais. • **Construção do Grafo:** Definição formal de Vértices (V) e Arestas (E), especificando se o grafo é direcionado, ponderado ou bipartido. • **Pré-processamento:** Filtragem, tratamento de dados nulos e remoção de nós isolados. • **Algoritmos Aplicados:** Formulação matemática/computacional das métricas de grafos utilizadas.
4. Resultados	Apresentação dos rankings de centralidade, distribuições de grau, gráficos de rede (usando NetworkX/Gephi/Matplotlib) e tabelas quantitativas detalhadas.
5. Discussão	Interpretação analítica dos achados. O que os dados revelam sobre a realidade brasileira? Como os resultados se conectam com a literatura existente? Limitações da abordagem.
6. Conclusão	Síntese das descobertas, contribuições práticas e teóricas para a área de Análise de Redes Sociais, e direcionamentos para trabalhos futuros.

Seção	Descrição do Conteúdo
Referências	Mínimo de **15 referências** bibliográficas de qualidade (incluindo artigos do BraSNAM, periódicos Qualis A, livros-texto e documentação de bibliotecas).

---

3. CRONOGRAMA DE ENTREGAS E MARCOS INTERNOS

Prazo	Marco de Entrega	Detalhamento do Entregável
Semana 4	Projeto Preliminar (1 pág.)	Definição formal do grafo (nós, arestas, pesos), confirmação da base de dados, pergunta de pesquisa refinada e preenchimento da Tabela de Originalidade.
Semana 8	Pré-processamento & Grafos	Dataset extraído e limpo, grafo exportado (formatos `.gml` ou `.graphml`) e relatório de estatísticas descritivas (nº de nós, arestas, densidade, diâmetro).
Semana 12	1ª Versão Completa (Draft)	Texto integral no modelo SBC contendo resultados e discussão preliminar. Realização de rodada interna de **revisão por pares (peer-review simulado)**.
Semana 15	Versão Final Pronta	Artigo final revisado, formatado em PDF pelo modelo SBC, acompanhado do código-fonte em Jupyter Notebook (Google Colab), pronto para submissão.

---

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA

Critério Avaliativo	**Peso**	**Descrição do Desempenho Esperado**
Qualidade da Metodologia	25%	Rigor na construção do grafo, clareza na definição de nós e arestas, e reprodutibilidade total do código em Python.
Domínio e Aplicação de Algoritmos	25%	Emprego correto e justificado das métricas de centralidade, PageRank, agrupamento e comunidades, com interpretação correta dos valores.
Discussão & Contribuição Social	25%	Capacidade analítica de conectar métricas abstratas de grafos a fenômenos reais do contexto brasileiro e à literatura científica.
Estrutura e Formatação (Modelo SBC)	15%	Adesão estrita ao template da SBC, rigor ortográfico e gramatical, coesão textual e alta qualidade gráfica visual das redes.
Revisão por Pares (Simulação)	10%	Profundidade, seriedade e qualidade construtiva dos comentários e pareceres fornecidos ao manuscrito do grupo de colegas.

---

5. FICHAS INDIVIDUALIZADAS DOS GRUPOS (TEMAS E DADOS)

Observação importante para todos os grupos: Para manter o projeto factível dentro do semestre, **recomenda-se fortemente a adoção de recortes temporais e geográficos** (ex: apenas um ano, apenas uma região metropolitana, apenas 100 nós). Isso reduz a complexidade do pré-processamento e permite focar na análise.

GRUPO 1 (3 alunos) – Hierarquia Urbana por Fluxo de Empregos

- **Título Sugerido:** *Análise de Centralidade e Hierarquia Urbana a partir do Fluxo de Empregos entre Municípios Brasileiros*
- **Base de Dados:** `based dados.br_ merais.microdados vínculos` (RAIS via SQL na Base dos Dados). **Disponível.**
- **Descrição do Grafo:** Nós = Municípios. Arestas direcionadas e ponderadas = Volume de trabalhadores formais (domicílio vs. local de trabalho).
- **Algoritmos Requeridos:** PageRank (medir atratividade econômica), Centralidade de Intermediação (identificar nós de passagem) e Densidade Regional.
- **Pergunta de Pesquisa:** Municípios com maior PageRank na rede de empregos apresentam maior PIB per capita, ou existem cidades-dormitório com alta intermediação e baixo PIB?

GRUPO 2 (3 alunos) – Redes de Coautoria Científica na Pós-Graduação

- **Título Sugerido:** *Estrutura de Redes de Coautoria Científica e a Influência da Distribuição de Fomentos Regionais*
- **Base de Dados: Recomenda-se o uso da API OpenAlex com filtro de afiliação brasileira** (`institutions.country_code:br`), que fornece dados de artigos e coautoria. Alternativamente, podem ser usados dados da Plataforma Lattes via pacotes como `GetLattesData` (R) ou `lattes` (Python), mas isso exige parser de XML.
- **Descrição do Grafo:** Nós = Pesquisadores/Docentes. Arestas não-direcionadas = Coautoria em publicações acadêmicas.
- **Algoritmos Requeridos:** PageRank, Coeficiente de Agrupamento Local (medir "fechamento/panelas") e Centralidade de Autovetor.
- **Pergunta de Pesquisa:** A rede de coautoria em grandes áreas da Computação/Ciência permanece centralizada no eixo Sudeste-Sul ou novos polos de colaboração emergiram no Nordeste/Norte?

GRUPO 3 (3 alunos) – Polarização Política em Redes Sociais Digitais

- **Título Sugerido:** *Polarização e Assortatividade em Redes de Interação Digital durante Períodos Eleitorais no Brasil*
- **Base de Dados:** Bluesky API (protocolo AT) / Reddit API / ou datasets históricos de redes sociais. **Recomenda-se um recorte pequeno** (ex: análise de uma semana de eleições municipais, com no máximo 50 perfis).
- **Descrição do Grafo:** Nós = Perfis/Atores políticos. Arestas direcionadas = Citações, reposts ou interações diretas.

- **Algoritmos Requeridos:** Assortatividade Partidária/Ideológica, Centralidade de Grau e Densidade de Subgrafos.
- **Pergunta de Pesquisa:** A rede se estrutura em comunidades fortemente isoladas (assortatividade positiva elevada) ou identificam-se atores "pontes" conectando grupos antagônicos?

GRUPO 4 (3 alunos) – Gargalos e Fluxo de Pacientes no Sistema Único de Saúde (SUS)

- **Título Sugerido:** *Identificação de Gargalos e Hubs na Rede de Encaminhamentos Hospitalares de Alta Complexidade do SUS*
- **Base de Dados:** `basedosdados.br_ms_sih.servicos_profissionais` (DataSUS / SIH). **Disponível.** *(Corrigido: a tabela anterior estava incorreta.)*
- **Descrição do Grafo:** Nós = Municípios (Origem do paciente vs. Local do atendimento). Arestas direcionadas = Fluxo de pacientes para internação.
- **Algoritmos Requeridos:** Centralidade de Intermediação (Betweenness para gargalos), PageRank e Diâmetro da Rede.
- **Pergunta de Pesquisa:** Municípios com elevada intermediação na rede de saúde dispõem da infraestrutura proporcional de leitos de UTI, ou sofrem sobrecarga estrutural devido à dependência regional?

GRUPO 5 (3 alunos) – Complexidade Econômica e Interdependência Setorial

- **Título Sugerido:** *Mapeamento da Complexidade Econômica Brasileira via Redes de Insumo-Produto*
- **Base de Dados:** Tabelas de Insumo-Produto IBGE (`basedosdados.br_ibge_pib.municipio`). **Disponível.**
- **Descrição do Grafo:** Nós = Setores econômicos (Agropecuária, Indústria, Serviços). Arestas direcionadas e ponderadas = Valor financeiro das transações intersetoriais.
- **Algoritmos Requeridos:** Centralidade de Autovetor (identificar setores de valor sistêmico), Densidade Ponderada e PageRank Setorial.
- **Pergunta de Pesquisa:** O setor Agropecuário possui maior força sistêmica de encadeamento na rede econômica do Centro-Oeste do que a Indústria de Transformação no Sudeste?

GRUPO 6 (3 alunos) – Co-votação e Alinhamento Partidário na Câmara dos Deputados

- **Título Sugerido:** *Detecção de Comunidades e Lideranças na Câmara dos Deputados a partir de Redes de Co-votação*

- **Base de Dados:** API REST da Câmara dos Deputados (`dadosabertos.camara.leg.br`). **Disponível.**
- **Descrição do Grafo:** Nós = Deputados Federais. Arestas ponderadas = Taxa de concordância em votações nominais (> 80%).
- **Algoritmos Requeridos:** Modularidade (Algoritmo de Louvain para comunidades), Centralidade de Grau e Densidade.
- **Pergunta de Pesquisa:** A formação de blocos na rede de co-votação é mais explicada pela orientação oficial do partido ou pela convergência da bancada regional/estadual?

GRUPO 7 (3 alunos) – Rede Societária e Concentração de Mercado (CNPJ)

- **Título Sugerido:** *Centralidade de Intermediação e Grupos Econômicos na Rede Societária de Empresas Brasileiras*
- **Base de Dados: Não há dataset pronto no basedosdados.** Recomenda-se usar o **pacote R `cnpj`** (que acessa dados da Receita Federal) ou **datasets do Kaggle** sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ex: "Brazilian Companies").
- **Descrição do Grafo:** Projeção unipartida do grafo bipartido. Nós = Empresas. Arestas = Compartilhamento de sócios em comum.
- **Algoritmos Requeridos:** Centralidade de Intermediação, Coeficiente de Agrupamento e PageRank.
- **Pergunta de Pesquisa:** A densidade e o grau de intermediação da rede societária aumentaram nos últimos anos, sinalizando maior interlocking directorates e concentração corporativa?

GRUPO 8 (3 alunos) – Estratificação e Proximidade Sócio-Educacional (ENEM)

- **Título Sugerido:** *Segregação Sócio-Educacional: Redes de Proximidade entre Escolas de Ensino Médio no ENEM*
- **Base de Dados: Microdados do ENEM não estão disponíveis no basedosdados.** Recomenda-se o **download direto do portal oficial do INEP** (https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem) . Os alunos devem baixar os arquivos CSV/parquet do ano desejado e processá-los localmente.
- **Descrição do Grafo:** Nós = Escolas de Ensino Médio. Arestas = Proximidade de perfil socioeconômico e desempenho relativo de seus alunos.
- **Algoritmos Requeridos:** Centralidade de Grau, Densidade de Subgrafos e Centralidade de Autovetor.
- **Pergunta de Pesquisa:** Escolas com elevada centralidade na rede de desempenho correlacionam-se diretamente com infraestrutura física, ou observam-se agrupamentos ("clusters") isolados na rede pública?

GRUPO 9 (3 alunos) – Mobilidade Urbana e Atratividade Espacial (Pesquisas OD)

- **Título Sugerido:** *Mapeamento de Hubs Urbanos e Atratividade de Viagens via PageRank em Pesquisas Origem-Destino*
- **Base de Dados:** Recomenda-se o uso do **pacote R `odbr`**, que disponibiliza dados de pesquisas OD de diversas cidades brasileiras (SP, RJ, Curitiba, etc.). Os alunos podem exportar os dados para CSV e carregar no Python.
- **Descrição do Grafo:** Nós = Zonas/Bairros urbanos. Arestas direcionadas e ponderadas = Volume diário de viagens (motivo trabalho/estudo).
- **Algoritmos Requeridos:** PageRank (medir atratividade espacial), Centralidade de Intermediação e Densidade.
- **Pergunta de Pesquisa:** O valor de PageRank das zonas de destino correlaciona-se com a densidade de empregos e o valor do metro quadrado imobiliário da região?

GRUPO 10 (3 alunos) – Redes Climáticas e Dinâmica Regional do Clima

- **Título Sugerido:** *Identificação de Macro-Regiões Climáticas via Redes de Correlação Pluviométrica Temporal*
- **Base de Dados:** A tabela `basedosdados.br_inmet_bdmap.microdados` **não foi confirmada**. Recomenda-se buscar datasets da **Agência Nacional de Águas (ANA)** na Base dos Dados (`basedosdados.br_ana_chuvas`) ou usar pacotes Python/R que acessam diretamente os dados do INMET (ex: `INMET` em R, ou `pyinmet` em Python).
- **Descrição do Grafo:** Nós = Estações meteorológicas. Arestas = Correlação estatística temporal de precipitação ($r > 0.7$).
- **Algoritmos Requeridos:** Densidade, Centralidade de Grau, Coeficiente de Agrupamento e Detecção de Comunidades.
- **Pergunta de Pesquisa:** As comunidades funcionais detectadas na rede climática coincidem com as delimitações geográficas dos biomas brasileiros oficiais?

GRUPO 11 (3 alunos) – Redes de Citação e Autoridade Científica Nacionais

- **Título Sugerido:** *Estrutura de Citações e Ranqueamento de Periódicos Científicos Brasileiros via PageRank*
- **Base de Dados:** OpenAlex API (com filtro para afiliações e periódicos do Brasil). **Disponível.**

- **Descrição do Grafo:** Nós = Periódicos/Artigos científicos. Arestas direcionadas = Citações bibliográficas concedidas.
- **Algoritmos Requeridos:** PageRank, Centralidade de Intermediação e Diâmetro do Grafo.
- **Pergunta de Pesquisa:** Periódicos com elevados escores de PageRank na rede nacional distinguem-se significativamente daqueles com alto Fator de Impacto tradicional?

GRUPO 12 (4 alunos) – Estrutura de Comunidades e Redes de Co-ocorrência em Mídias Digitais

- **Título Sugerido:** *Estrutura de Redes de Recomendação e Co-ocorrência no Ecossistema de Criadores de Conteúdo do YouTube Brasil*
- **Base de Dados: Recomenda-se o uso de datasets prontos** como os do **SNAP (Stanford Network Analysis Project)** – por exemplo, o grafo `com-Youtube` (1,1 milhão de nós) que já está em formato GML. Evita-se assim a complexidade da coleta via API com cotas. Caso os alunos optem pela API, devem reduzir o escopo para no máximo 50 canais.
- **Descrição do Grafo:** Nós = Canais/Criadores. Arestas = Audiência compartilhada, colaborações ou links de recomendação.
- **Algoritmos Requeridos:** Centralidade de Grau, Intermediação, PageRank e Análise de Densidade de Subgrafos.
- **Pergunta de Pesquisa:** O ecossistema de atenção digital segue uma distribuição de Lei de Potência extrema (regra de Pareto), ou observa-se uma estrutura modular e fragmentada em nichos hiper-específicos?

---

6. ORIENTAÇÕES PRÁTICAS DE ACESSO AOS DADOS (PYTHON)

Para facilitar a execução inicial do projeto, os alunos devem utilizar o ecossistema Python no Google Colab integrando o pacote oficial da `basedosdados` para datasets hospedados. Para datasets externos (OpenAlex, INEP, etc.), recomenda-se o uso de APIs ou download direto.

Template de código para começar (exemplo adaptado para o Grupo 1 – RAIS)

```
# Instalação dos pacotes necessários

!pip install basedosdados networkx matplotlib pandas

import basedosdados as bd
```

```
import networkx as nx

import pandas as pd

# ⚠️ ATENÇÃO: Substitua 'seu-projeto-gcp-id' pelo ID do seu projeto no GCP

PROJECT_ID = "seu-projeto-gcp-id"

# Consulta SQL de exemplo para o Grupo 1 (RAIS - Fluxos entre municípios)

query = """

SELECT

    id_municipio,

    id_municipio_trabalho,

    COUNT(*) as total_trabalhadores

FROM `basedosdados.br_me_rais.microdados_vinculos`

WHERE ano = 2022

  AND id_municipio IS NOT NULL

  AND id_municipio_trabalho IS NOT NULL

GROUP BY id_municipio, id_municipio_trabalho

HAVING total_trabalhadores > 10

"""

# Leitura dos dados diretamente em DataFrame Pandas via BigQuery

df = bd.read_sql(query, billing_project_id=PROJECT_ID)

# Construção do Grafo Direcionado e Ponderado com NetworkX

G = nx.from_pandas_edgelist(

    df,

    source="id_municipio",

    target="id_municipio_trabalho",
```

```
    edge_attr="total_trabalhadores",

    create_using=nx.DiGraph()

)

# Cálculo do PageRank ponderado pelo fluxo

pagerank_scores = nx.pagerank(G, weight="total_trabalhadores")

print("Top 5 Municípios:", sorted(pagerank_scores.items(), key=lambda x: x[1],
reverse=True)[:5])
```

Observação importante para todos os grupos: Equipes que optarem pelo uso de APIs ou bases externas (tais como OpenAlex, INEP ou dados de CNPJ) deverão customizar o código-fonte empregando as bibliotecas pertinentes a cada repositório. Instruções técnicas adicionais serão apresentadas durante as sessões presenciais.

7. CHECKLIST OBRIGATÓRIA DE ORIGINALIDADE CIENTÍFICA Para assegurar o caráter científico e a viabilidade de publicação no BraSNAM 2027, cada artigo deverá atender obrigatoriamente a no mínimo 3 dos 5 critérios de originalidade abaixo indicados. O atendimento a esta checklist deverá ser demonstrado explicitamente na Introdução do manuscrito.

7. Critério de Originalidade Descrição OperacionalModo de Validação

Critério de Originalidade	Descrição Operacional	Modo de Validação
Dados Inéditos / Recentes	Utilizar dados do recorte mais recente disponível (ex: 2024–2026) ou cruzar duas bases públicas que nunca foram analisadas em conjunto na literatura.	Busca no Google Scholar por artigos similares com a mesma janela temporal.
Recorte Geográfico	Focar a análise	Verificar inexistência de

Inédito	topológica em um estado, região metropolitana, bioma ou conjunto de municípios ainda não explorado sob a ótica de redes.	artigos publicados cobrindo a mesma região específica.
Combinação Inédita de Métricas	Aplicar um arranjo conjunto de algoritmos (ex: PageRank + Assortatividade + Modularidade) que não tenha sido testado sobre o problema.	Mapear a metodologia empregada nos trabalhos correlatos mais citados.
Correlação com Variável Externa	Superar a mera descrição topológica e correlacionar estatisticamente as métricas de centralidade obtidas com indicadores externos (PIB, IDH, Votos, IDEB).	Confirmar se a literatura já realizou o cruzamento com a mesma variável.
Comparação Temporal / Espacial	Avaliar a evolução da estrutura da rede ao longo do tempo (ex: Pré vs. Pós-pandemia) ou comparar padrões	Garantir que a análise evolutiva seja uma contribuição inédita.

	estruturais entre duas regiões distintas.

Como declarar as contribuições no artigo

No parágrafo final da Introdução, o grupo deverá incluir a seguinte declaração padrão (ajustada ao seu tema):

"Este trabalho apresenta três contribuições originais para a literatura de Análise de Redes Sociais no Brasil: (i) utiliza dados inéditos do período [Ano] extraídos da [Fonte]; (ii) aplica um recorte geográfico focado em [Região/Bioma]; e (iii) correlaciona os escores de centralidade com o indicador externo [Variável Externa], avançando a compreensão sobre [Problema] no contexto nacional."

8. BONIFICAÇÃO POR ORIGINALIDADE
   Trabalhos que demonstrarem rigor metodológico e cumprirem de forma exemplar a checklist de originalidade receberão um bônus de até +0,5 ponto na nota final da avaliação do artigo.

Manuscritos que não apresentarem nenhum elemento de originalidade e se limitarem a replicar estudos existentes sem qualquer diferencial terão sua pontuação máxima limitada ao grau 7,0 (sete).

💡 Incentivo: Esta bonificação visa reconhecer o esforço de ir além da mera aplicação de ferramentas, estimulando uma postura de pesquisador desde a graduação. A originalidade não exige um tópico completamente inédito – ela surge de recortes inteligentes, combinações criativas de dados e perguntas de pesquisa bem formuladas.

9. AMBIENTE DE TRABALHO E FERRAMENTAS

Ferramenta	Finalidade	Acesso
Google Colab	Desenvolvimento e execução dos códigos (Python)	colab.research.google.com

basedosdados	Consulta a datasets públicos brasileiros	Pacote Python + BigQuery
Overleaf (pode ser o da UTFPR)	Escrita colaborativa do artigo em LaTeX	portal institucional UTFPR ou Overleaf.com
Template SBC	Formatação do artigo para submissão	site.sbc.org.br
API OpenAlex	Dados de artigos e citações (Grupos 2 e 11)	openalex.org
Portal INEP	Microdados do ENEM (Grupo 8)	gov.br/inep/dados-abertos
Pacote R `odbr`	Dados de pesquisas OD (Grupo 9)	CRAN R
SNAP Datasets	Grafos de redes sociais prontos (Grupo 12)	snap.stanford.edu/data

Sobre o BRASNAM: deem uma olhada nos artigos publicados no evento deste ano em https://sol.sbc.org.br/index.php/brasnam/issue/view/1705